队伍：TEAM NUMBER REQUIRED

B 题

由 0.10 秒运动预测点球

中文译本仅供队友阅读，队号待定，正式提交以英文稿为准。

摘要

题给点球早期的两个位置，但风、空气密度和阻力系数都没有测量。本文只用一个明确的受力模型，回答球的其余飞行可能是什么样。模型从出脚到球门平面全程考虑重力、相对空气的二次阻力和写成叉乘的有效侧向力；侧向项不是自旋的测量，而是自旋与升力的合并效果。对每一组列出的风速、密度和阻力系数，我们用两个位置反求初速度与两个侧向系数。只有六个坐标残差都在允许误差内，这组参数才被接受。列出的一共有 210 组参数，其中 86 组在 5 mm 允许误差下被接受；它们的球门平面坐标覆盖 $y \in [2.5384, 2.6812]$ m、$z \in [1.9451, 1.9867]$ m，两条被接受的轨迹落点相距 0.1477 m。当前示例取风速 8.0 m/s、密度 1.225 kg/m^3、$C_D = 0.350$，球心在 0.4042 s 时穿过球门平面于 $(2.6087, 1.9598)$ m。落点的分散说明两次观测不能选出唯一落点，但它不是概率。MATLAB 检查包括三档步长、功与能平衡和事件检查。没有独立的实测全程飞行，因此这些检查验证计算过程，模型还需实测飞行确认。只搜索列出的参数，图中的范围不能保证包含所有可能情况。

1　问题与求解思路

本节说明我们计算什么，以及全文按什么顺序阅读。

球心在出脚时的位置为 $\mathbf{r}_0 = (0, 0, 0.11)$ m，另外两个时刻为 $t_1 = 0.05$ s 与 $t_2 = 0.10$ s：

$$\mathbf{r}_1 = (1.50, 0.45, 0.44) \text{ m}, \qquad \mathbf{r}_2 = (2.96, 0.86, 0.74) \text{ m}. \tag{1}$$

取 x 指向球门、y 平行球门线、z 向上。这六个数就是全部位置数据。风、密度、阻力和出脚条件都未知，因而一条轨迹并不能被唯一确定。我们改问：对一组列出的环境取值，哪些出脚条件能在允许误差内重现两个位置，这些轨迹又在哪里穿过 $x = 11$ m？阅读顺序如下：第 2 节写出受力方程，第 3 节说明观测如何筛出参数取值，第 4 节给出数字和插图，第 5 节列出计算检查与适用范围，第 6 节回答问题。

本文保留同时满足允许误差和物理检查的轨迹。图 1展示计算顺序：先设定环境，再求出脚条件，最后检查整段飞行。未通过检查的结果也会记录。

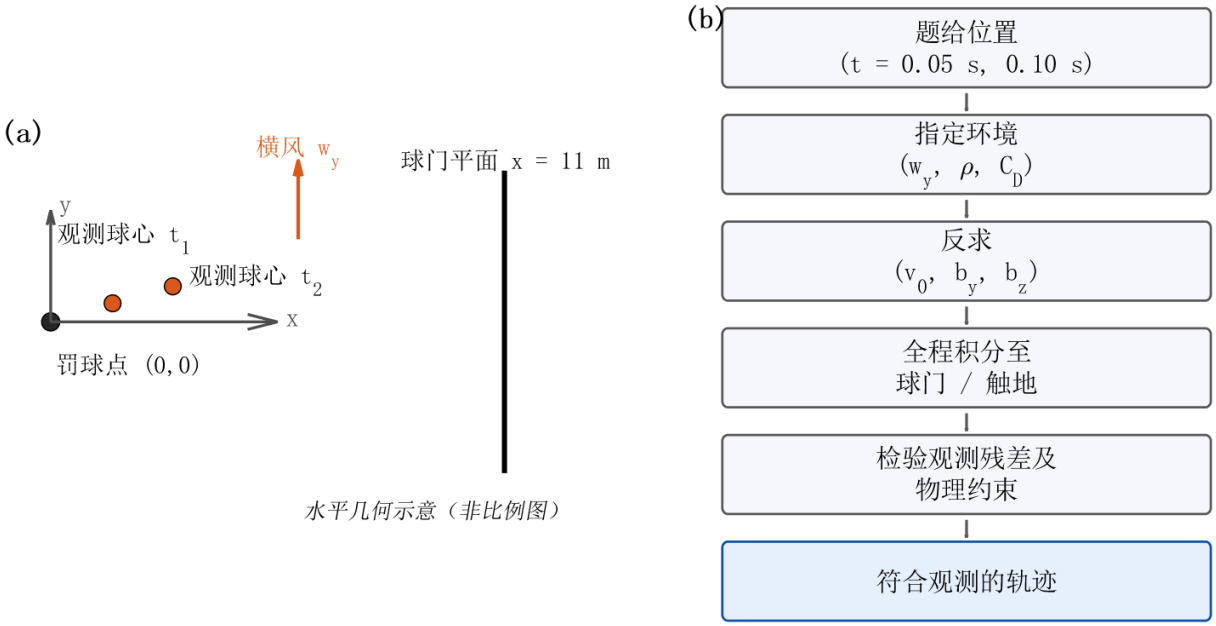


图 1：坐标约定与从两次观测到符合观测轨迹的流程。左图为水平几何示意；右图给出列出的环境取值、反求出的出脚条件、允许误差与物理检查，以及记录下来的终止事件。

2　从出脚到球门的物理模型

本节依次回答三个问题：球受到什么力，这些力怎样写成方程，哪些简化会影响最后的预测。先建立受力依据，再使用方程计算。

2.1　研究对象、坐标和初始条件

研究对象是已经离脚、尚未碰到地面或门柱的足球。取球心位置 $\mathbf{r} = (x, y, z)$，速度 $\mathbf{v} = \dot{\mathbf{r}}$，$x$ 轴指向球门，z 轴向上。球半径 $R = 0.11$ m、质量 $m = 0.43$ kg；初始球心按题目固定，初速度待

求：

$$\mathbf{r}(0) = (0, 0, R), \qquad \mathbf{v}(0) = \mathbf{v}_0, \qquad \mathbf{g} = (0, 0, -9.81)\ \mathrm{m\,s^{-2}}. \tag{2}$$

质量和周长 $2\pi R$ 符合 IFAB 球规格 [2]，但不表示测得了本题足球的质量与材料。脚的作用已通过 $\mathbf{v}_0$ 体现；球离脚后不再承受脚的推力。忽略形变后的球心平动满足牛顿第二定律：

$$m\dot{\mathbf{v}} = \mathbf{F}_g + \mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M, \qquad \mathbf{F}_g = m\mathbf{g}. \tag{3}$$

接下来分别建立阻力 $\mathbf{F}_D$ 和侧向力 $\mathbf{F}_M$，而不是直接从位置曲线猜加速度。

2.2 从相对气流得到阻力

空气动力取决于球相对空气的速度。设本次射门期间横风近似不变，$\mathbf{w} = (0, w_y, 0)$，定义

$$\mathbf{u} = \mathbf{v} - \mathbf{w}, \quad U = \|\mathbf{u}\|, \quad A = \pi R^2, \quad p_{\mathrm{dyn}} = \tfrac{1}{2}\rho U^2. \tag{4}$$

p_{dyn} 是动压，乘迎风面积得到力的尺度。把球面接缝、边界层和分离等影响收进无量纲阻力系数 C_D，便有 [4]

$$D = p_{\mathrm{dyn}} A C_D, \qquad \mathbf{F}_D = -D\frac{\mathbf{u}}{U} = -\tfrac{1}{2}\rho A C_D U \mathbf{u}. \tag{5}$$

负号规定阻力与相对气流反向；$\rho A U^2$ 的单位是 N。式中并非既有“运动阻力”又额外加一份“风阻”：风通过 $\mathbf{u}$ 改变同一项空气动力。动压给出量级，C_D 仍需实验标定，不能只用伯努利方程或能量守恒把它推定为某个数。

2.3 为什么使用有效侧向力

旋转会改变球两侧的边界层与尾流，使气动力出现垂直于气流的分量。足球风洞实验支持这一机制，也显示系数与旋转、流态有关 [3]。用通常的力系数定义，侧向力大小为

$$F_M = \tfrac{1}{2}\rho A U^2 C_L. \tag{6}$$

为了连接到可计算的向量形式，记 $\boldsymbol{\omega}_\perp$ 为角速度垂直于 $\mathbf{u}$ 的部分。若在有限速度范围内近似 $C_L \simeq c_s R\|\boldsymbol{\omega}_\perp\|/U$，其中 c_s 为无量纲系数，并取方向沿 $\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}$，则

$$\mathbf{F}_M \simeq \tfrac{1}{2}\rho A c_s R(\boldsymbol{\omega} \times \mathbf{u}) = m(\mathbf{b} \times \mathbf{u}), \qquad \mathbf{b} = \frac{\rho A c_s R}{2m}\boldsymbol{\omega}. \tag{7}$$

这一步是局部经验近似，不是风洞文献证明的普适线性定律。$\mathbf{b}$ 的单位是 $\mathrm{s^{-1}}$，把真实自旋与未知的气动效率 c_s 合在一起。两帧位置无法分别确定它们，因此程序只求有效 $\mathbf{b}$，不把它解释成实测角速度。

本文取 $\mathbf{b} = (0, b_y, b_z)$，使主要沿 x 方向运动的球，其横向和竖向偏转分别由 b_z 和 b_y 描述。令 $b_x = 0$ 是减少未知量的假设，并不说明真实球的这个分量必为零。若要预测自旋本身，还需转动惯量和空气力矩去求 $\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} = \boldsymbol{\tau}$；题目没有这些数据。保持 $\mathbf{b}$ 恒定只代表在约 0.4s 内使用恒定有效参数，其误差须留在模型局限中。

2.4 合成完整运动方程

将式 (5)、(7)代入牛顿方程，并令 $K = \rho A/(2m)$，得到程序实际积分的六个一阶方程：

$$\begin{aligned} \dot{\mathbf{r}} &= \mathbf{v}, \qquad \dot{\mathbf{v}} = \mathbf{g} - KC_D U\mathbf{u} + \mathbf{b}\times\mathbf{u}, \\ \dot{v}_x &= -KC_D U v_x + b_y v_z - b_z(v_y - w_y), \\ \dot{v}_y &= -KC_D U(v_y - w_y) + b_z v_x, \\ \dot{v}_z &= -g - KC_D U v_z - b_y v_x, \qquad g = \|\mathbf{g}\|. \end{aligned} \tag{8}$$

分量式也说明三种运动相互影响：横风不仅改变 y 方向阻力，$v_y - w_y$ 还进入 x 方向侧力。改变某一参数后，必须重新计算整个向量状态。

表 1：本节符号及其角色。

符号	含义	单位或来源
$\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{u}$	位置、地面速度、相对空气速度	m；m/s；m/s
m, R, A	质量、半径、迎风面积	kg；m；m^2
ρ, w_y, C_D	密度、横风、阻力系数	指定情景，不是实测
$\mathbf{v}_0, b_y, b_z$	初速度和有效侧力参数	m/s；s^{-1}，待求
$K, C_L, C_\perp$	气动尺度、升力与侧力系数	m^{-1}；无量纲

2.5 用量级判断哪些作用重要

为判断是否能忽略某项，取当前示例出脚相对气流速度 $U_0 = 31.26$ m/s、飞行时间 $T = 0.4042$ s。初始重力、阻力、侧力大小分别约为 4.22、7.96、6.96 N，气动力与重力是同一量级。进一步比较它们在飞行时间内改变速度的相对大小：

$$\Pi_D = KC_D U_0 T = 0.239, \quad \Pi_M = \|\mathbf{b}\|T = 0.215, \quad \Pi_g = \frac{gT}{U_0} = 0.127. \tag{9}$$

这些量均不远小于 1，因此三项都保留。采用示例空气黏度 $\mu = 1.81\times10^{-5}$ Pa s 和声速 $c = 343$ m/s，可估计

$$\mathrm{Re} = \frac{2\rho R U_0}{\mu} \simeq 4.65\times10^5, \qquad \mathrm{Ma} = \frac{U_0}{c} \simeq 0.091. \tag{10}$$

声速和黏度为量级估算所用的假设，不是场地测量。较小的马赫数支持忽略压缩性；雷诺数说明阻力系数与流态有关，所以恒定 C_D 是有限工况下的简化，不能因此认定它已被标定。

其余简化也要估计影响。空气浮力与重力之比约为 $\rho(4\pi R^3/3)/m = 1.59\%$；在不重新拟合出脚条件的估算中，忽略它可产生约 1.27 cm 的竖向位移差。因此本文不能把毫米级的计算残差说成毫米级的真实准确度。取地球自转角速度 $\Omega = 7.292115\times10^{-5}$ s^{-1}，其导致的位移量级 $\Omega\|\mathbf{v}_0\|T^2$ 约为 0.39 mm，低于本例允许误差。浮力、非恒定风和变化的气动系数仍会贡献模型误差，更多早期观测才能帮助检验它们。

2.6 有风时怎样检查功与能

令 $E = \frac{1}{2}m\|\mathbf{v}\|^2 + mgz$。将牛顿方程与地面系速度点乘，重力势能项抵消后得到

$$\begin{aligned}\frac{dE}{dt} &= (\mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M)\cdot\mathbf{v} \\ &= -\tfrac{1}{2}\rho A C_D U^3 + (\mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M)\cdot\mathbf{w}.\end{aligned} \tag{11}$$

推导中用到了 $\mathbf{F}_M \cdot \mathbf{u} = 0$，但 $\mathbf{v} = \mathbf{u} + \mathbf{w}$。所以侧向力对相对气流的瞬时功率为零，有风时对地面系的球仍可做功；不能强求球的地面系机械能一直下降。后面的功与能检查正是积分式 (11)，用于检验程序是否把力的方向和符号算对。

3 用观测求参数

本节说明两次位置如何变成一组组参数取值。

对每一组列出的 $\eta = (w_y, \rho, C_D)$，用有界非线性最小二乘反求 $q = (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, b_y, b_z)$：

$$q^*(\eta) = \arg\min_{q\in\mathcal{B}} \sum_{i=1}^{2} \|\mathbf{r}(t_i; q, \eta) - \mathbf{r}_i\|^2, \tag{12}$$

使用 `lsqnonlin` [6]，并从两个初值出发。拟合时用四阶 Runge–Kutta 方法，步长为 0.0025 s；接受前另用 `ode45` 回代观测，RelTol=10^{-11}、AbsTol=10^{-12}。全程预测用 RelTol=10^{-9}、AbsTol=10^{-11}、最大步长 0.002 s。随后逐个检查六个坐标：

$$|r_j(t_i; q, \eta) - r_{ij}| \le \epsilon, \qquad i = 1, 2, \quad j = x, y, z, \tag{13}$$

分别在 $\epsilon = 2, 5, 10, 20$ mm 下筛选，默认取 5 mm。允许误差是明确声明的情景，不是测量得到的相机精度。

搜索使用 $[-8.000, 8.000]$ m/s 上的 7 个风速、$\{1.100, 1.225, 1.350\}$ kg/m^3 的 3 个密度值、以及 $[0.15, 0.60]$ 上的 10 个阻力系数，共 210 组参数。这些是示例设置，不是实测分布。

一组参数还要通过物理筛选才算被接受：出脚方向向前且不向下，初速度在 10 到 40 m/s 之间，沿采样轨迹的侧力系数满足 $C_\perp \le 0.50$；球在终止事件前必须位于地面以上，终止事件要在 2 s 内定位到。观测拟合与物理筛选分别记录，只有两项都通过才被接受。速度范围和 0.50 上限是保守的模型筛选，不是运动员或足球的普适极限。我们不强迫球进门：射偏也是记录下来的结果，球门只用来描述球飞到哪里。

结果之所以是一组轨迹而不是一次射门，有两个原因。第一，未知量比六个坐标多。改变风速或阻力就改变了空气力，不同的初速度又能在两个观测时刻上补偿其中的大部分差别，于是不同的环境取值会反求出不同的出脚条件，而在 $t = 0.05$ 与 $t = 0.10$ s 处看起来一样。第二，两次观测只约束前段，拟合出的侧向系数只要有一点不同，在最后观测之后仍继续作用。被接受的集合是搜索列出的参数得到的结果，并不证明网格之外没有别的解。

3.1 为什么不同参数能通过同样的观测

前面的数值筛选可以进一步用方程说明。把全部未知量写为

$$p = (v_{0x}, v_{0y}, v_{0z}, b_y, b_z, w_y, \rho, C_D), \qquad \mathbf{f}(p) = \begin{bmatrix} \mathbf{r}(t_1; p) \\ \mathbf{r}(t_2; p) \end{bmatrix}. \tag{14}$$

这里 p 有 8 个分量，而观测只提供 6 个位置数。更直接的例子是：阻力中只出现 ρC_D；保持这个乘积、风和有效 $\mathbf{b}$ 不变，力场和轨迹就完全相同。这说明仅靠观测不能把密度和阻力系数分别测出来。若横风也改变，就可能用不同的出脚条件使两次位置仍落在允许误差内，后续轨迹却不同。

在一个已经求出的参数附近，记 $J = \partial \mathbf{f}/\partial p$，则

$$\delta \mathbf{f} \simeq J \delta p, \qquad \|\mathbf{f}(p) - \mathbf{r}_{\text{obs}}\|_\infty \le \epsilon. \tag{15}$$

使 $J\delta p$ 很小的参数变化，在早期数据上难以区分；这给“参数互相补偿”一个明确含义。它只是局部解释，最终是否符合观测仍须回代完整非线性方程。最小二乘减少的是误差平方和，不保证每个坐标都过关，所以必须保留前面的逐坐标检查。某组最小二乘结果没过关，也不证明这个环境下所有参数都不可能过关。

3.2 从连续飞行确定球门位置

球门点不是在一个随意选定的时间读取，而是满足

$$x(t_g; p) = 11, \quad v_x(t_g) > 0, \qquad (y_g, z_g) = (y(t_g; p), z(t_g; p)). \tag{16}$$

同时检查下降触地事件 $z(t) - R = 0,\ v_z(t) < 0$，先发生哪个就记录哪个。在球门中心平面，一个简单的有限半径净空检查为

$$|y_g| < 3.66 - R, \qquad R \le z_g < 2.44 - R. \tag{17}$$

这里严格采用题目球心穿过 $x = 11$ 的约定；这个局部几何检查不代替球与门柱的完整碰撞计算，也不把未到达球门的触地点投影成进球点。

3.3 参数差异怎样传到球门点

以下只讨论相对速度非零、仍先到达球门且向前穿越的小幅参数变化。不仅 y, z 会变，穿越时刻 t_g 也会变。将式 (16)对 p 求导，得到

$$\frac{\partial t_g}{\partial p} = -\frac{\partial x/\partial p}{v_x(t_g)}, \qquad G = \frac{\partial (y_g, z_g)}{\partial p} = S_{yz} - \frac{1}{v_x(t_g)} \begin{bmatrix} v_y \\ v_z \end{bmatrix} S_x. \tag{18}$$

S_x, S_{yz} 是在同一固定时间 t_g 对位置求导；最后一项补偿“到达时间也变了”的影响。漏掉这一项，就会把固定时刻的位置误差误当成球门平面误差。

这些导数也能沿同一方程计算。令 $s=(\mathbf{r},\mathbf{v})$、$\dot{s}=F(s,p)$、$S=\partial s/\partial p$，直接求导便有

$$\dot{S}=F_sS+F_p,\quad F_s=\begin{bmatrix}0 & I\\ 0 & D\end{bmatrix},\qquad D=-KC_D\left(UI+\frac{\mathbf{u}\mathbf{u}^T}{U}\right)+[\mathbf{b}]_\times. \tag{19}$$

$[\mathbf{b}]_\times\mathbf{u}=\mathbf{b}\times\mathbf{u}$；$S(0)$ 的位置行全为零，速度对初速度的三个导数构成单位阵，其余为零。不同参数的直接影响例如

$$\frac{\partial\dot{\mathbf{v}}}{\partial b_y}=(u_z,0,-u_x)^T,\quad \frac{\partial\dot{\mathbf{v}}}{\partial b_z}=(-u_y,u_x,0)^T,\quad \frac{\partial\dot{\mathbf{v}}}{\partial w_y}=-D\mathbf{e}_y. \tag{20}$$

这些式子分别接回侧力方向和相对气流定义，因此导数与受力模型是一致的。MATLAB 另行积分这组变化方程，并用原方程的小幅参数扰动检查式 (18)；球门导数的最大差异为 1.38×10^{-10}（按所用 SI 参数单位）。它检查的是公式与程序是否一致，不给参数赋予概率；正式轨迹仍由原来的非线性运动方程求出。

4　计算结果

本节先给出当前示例的落点与时间，再给出两条符合观测但落点不同的轨迹，最后给出筛选图表。

当前示例取风速 8.0 m/s、密度 1.225 kg/m^3、$C_D=0.350$、允许误差 5 mm、最大步长 0.002 s。反求结果为

$$(v_{0x},v_{0y},v_{0z},b_y,b_z)=(30.4520,9.4164,6.9161,-0.0414,-0.5296), \tag{21}$$

前三个量的单位是 m/s，后两个是 s^{-1}；阻力系数取指定值 $C_D=0.3500$。最大坐标残差为 0.915 mm，初速度为 32.616 m/s。球心第一次穿过 $x=11$ m 的位置和时刻为

$$(y_g,z_g)=(2.6087,1.9598)\ \text{m},\qquad t_g=0.4042\ \text{s}. \tag{22}$$

记录的终止状态为 `plane`，有限半径的球门口检查为通过。这些数字只属于这一组参数，不是唯一答案，也不代表概率。

表 2把同一套拟合用于所有列出的参数，并分别在四种允许误差下筛选。读 5 mm 这一行：210 组中有 86 组被接受，落点覆盖表中 y、z 范围；“到平面”和“过门口”两列分别记录到达球门平面及通过球门口检查的组数。先触地的结果单独列出，不会把轨迹悄悄外推到地面以下。

表 2: 同一批参数在不同允许误差下的筛选。范围是采样取值的分散程度，不是不确定性的上下界。

ϵ (mm)	被接受	到平面	过门口	先触地	y_g (m)	z_g (m)
2	36/210	36	36	0	[2.5779, 2.6227]	[1.9578, 1.9752]
5	86/210	86	86	0	[2.5384, 2.6812]	[1.9451, 1.9867]
10	168/210	168	168	0	[2.4451, 2.7562]	[1.9183, 2.0053]
20	210/210	210	210	0	[2.2802, 2.8152]	[1.8846, 2.0125]

图 2所用的两条轨迹取自 5 mm 下的被接受结果，在 MATLAB 数组中的编号为 13 和 47。表 3列出它们的参数。两者都在 5 mm 内重现两个位置，落点却相差 0.1477 m。

表 3: 两条落点不同的符合观测轨迹。两者从出脚起都有横风。

	w_y	ρ	C_D	$\lvert v_0\rvert$	最大误差 (mm)	y_g	z_g	t_g
A	-8.0	1.225	0.2500	32.323	4.834	2.6812	1.9847	0.3906
B	-5.3	1.225	0.4500	32.849	4.999	2.5389	1.9451	0.4099

风速与初速单位 m/s；密度 kg/m^3；平面坐标 m；时间 s。

图 2解释了为什么两次观测不能确定唯一落点：左图中，两条轨迹的六个坐标误差都落在允许范围内；右图中，它们在接近球门时逐渐分开。风和阻力条件变化后，反求出的初速度和侧向力也会变化。这些变化在短时间内能互相补偿，却不能保证后续位置仍然一致。

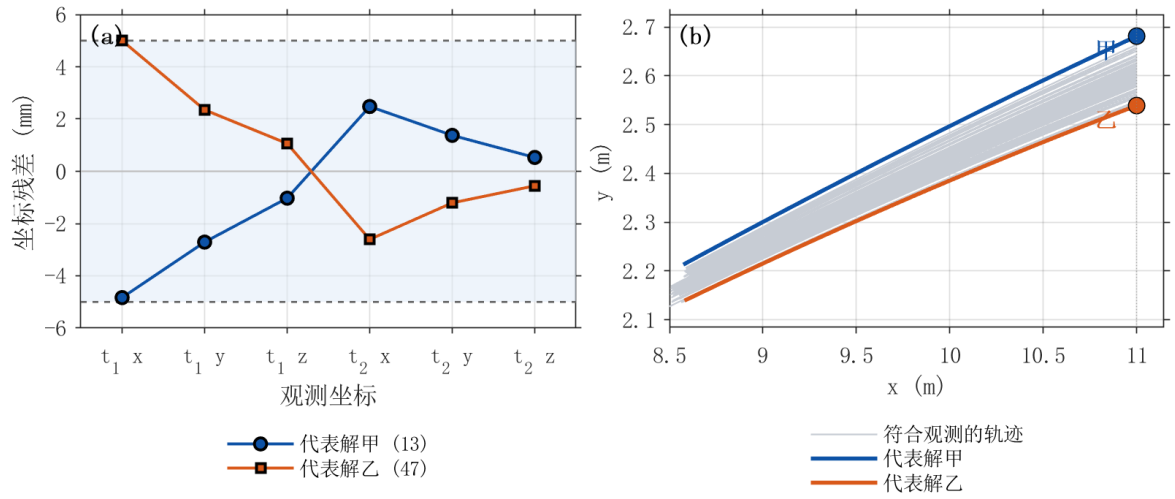


图 2: 两条符合观测的轨迹都通过六个坐标检查（左），但后程水平轨迹发生分离（右）。浅色带为声明的允许误差；位移按真实比例绘制。

图 3展示参数之间的联动。对这组观测，密度与阻力系数的乘积越大，通常需要更高的初速度（左）；横风变化时，计算出的侧向系数也会变化（中）；允许误差放宽后，能通过检查的参数组合随之增加（右）。

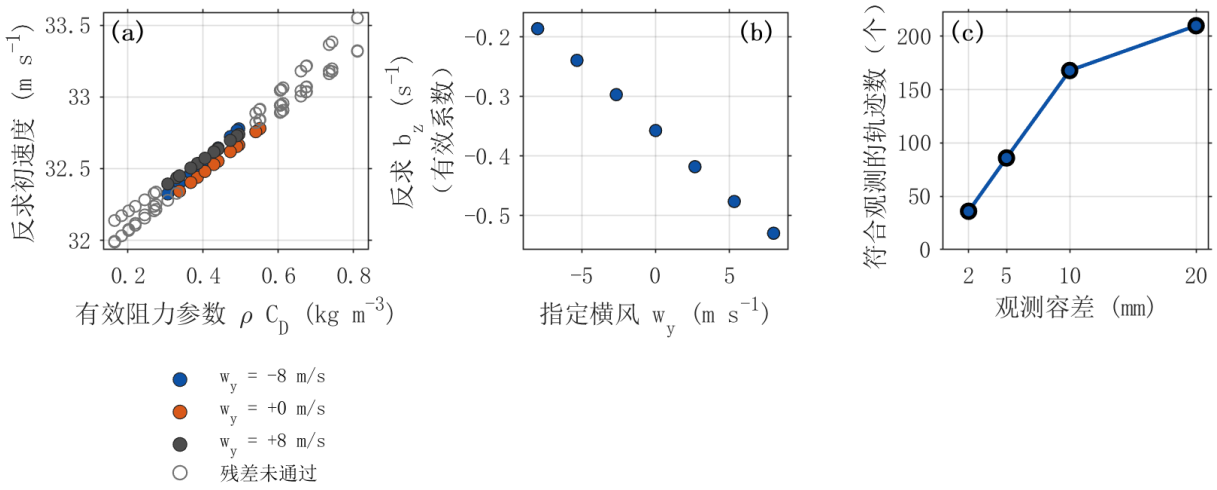


图 3: 参数耦合与筛选：三个风速切片中密度–阻力乘积与反求初速（左）；横风与被接受轨迹的反求 b_z（中）；允许误差与被接受数量（右）。所有数量都只针对列出的参数。

图 4直接展示符合观测的轨迹在球门平面上的落点范围。颜色表示指定的阻力系数。点的密集程度由采样取值决定，不能据此判断哪一个落点更可能发生。

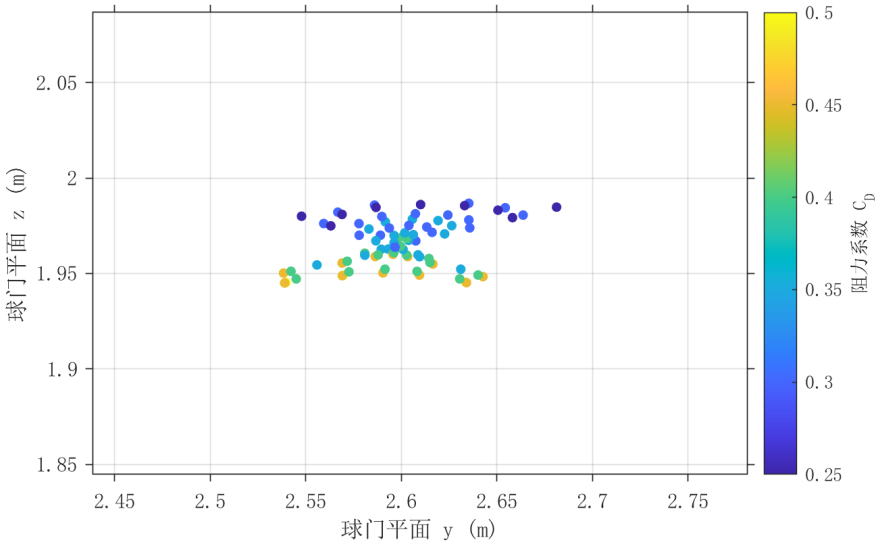


图 4: 被接受轨迹在球门平面的落点。颜色表示列出的阻力系数。分散来自采样的参数取值，不是概率分布。

另有一个交互界面允许横风 $[-15, 15]$ m/s、密度 $[0.90, 1.40]$ kg/m^3、$C_D \in [0.08, 0.80]$；这只是范围更大的探索，与论文网格不同，筛选规则相同。

5 计算检查与适用范围

本节列出 MATLAB 内部做过的检查，以及这个结果的适用边界。

所有计算使用同一套方程和事件定义。三档步长只改变积分的最大步长，因此检验的是数值敏

感性，而不是另一个模型。根据式 (11)推导的功与能关系，检查累积残差：

$$R_E(t) = E(t) - E(0) - \int_0^t (\mathbf{F}_D + \mathbf{F}_M) \cdot \mathbf{v}\, d\tau. \tag{23}$$

事件检查确认触地、向前穿过 $x = 11$ m 以及超时都被分别定位并记录。三档步长下球门平面落点的最大变化为 6.66×10^{-15} m。该功与能累积残差的最大值为 1.99×10^{-13} J。人为设置的过大初速度和侧向力均被检查程序拒绝。

这些检查检验的是程序与内部的能量平衡。没有独立的实测全程飞行，因此它们不能证明这只球、这块场地和这台相机服从该模型。报出的落点和范围只对列出的参数取值和声明的允许误差成立，不带概率，也不能保证搜索范围之外的情况。放宽允许误差会接受更多轨迹，但不会把采样得到的分散范围变成置信区间。

6 结论

本节回答问题。

仅有早期两个位置，在风和空气动力系数未知时，无法恢复唯一轨迹。对每一组列出的环境取值，仍可反求能重现两个位置的出脚条件；这些被接受的轨迹在球门平面上的落点并不相同。当前示例取风速 8.0 m/s、密度 1.225 kg/m^3 时，球心在 0.4042 s 后穿过球门平面于 $(2.6087, 1.9598)$ m。在列出的参数中，210 组里有 86 组通过 5 mm 检查，落点覆盖 $y \in [2.5384, 2.6812]$ m、$z \in [1.9451, 1.9867]$ m，其中两条符合观测的轨迹相距 0.1477 m。这些范围只描述采样网格，不是概率。更多观测时刻、实测风速和实测阻力系数可以缩小答案。

参考文献

[1] University Physics Competition. 2026 contest, Problem B. https://www.uphysicsc.com/2026contest.html. 访问于 2026 年 11 月 7 日.

[2] The IFAB. Laws of the Game, Law 2: The Ball. https://www.theifab.com/laws/latest/the-ball/. 访问于 2026 年 11 月 7 日.

[3] T. Asai, K. Seo, O. Kobayashi and R. Sakashita. Fundamental aerodynamics of the soccer ball. *Sports Engineering* 10, 101–109 (2007). https://doi.org/10.1007/BF02844207.

[4] NASA Glenn Research Center. Drag Equation. https://www1.grc.nasa.gov/beginners-guide-to-aeronautics/drag-equation/.

[5] MathWorks. `ode45`: Solve nonstiff differential equations. https://www.mathworks.com/help/matlab/ref/ode45.html. 使用 MATLAB R2024a 实现.

[6] MathWorks. `lsqnonlin`: Solve nonlinear least-squares problems. https://www.mathworks.com/help/optim/ug/lsqnonlin.html.

人工智能使用报告

人工智能工具协助了代码生成、数值检查和文稿起草。所有采用的内容须由队员核验并负责。

队号和完整 AI 记录待补，尚非提交终稿。竞赛规则要求附上所用 AI 工具的完整输入与输出，该记录须在提交前补全并复核。